



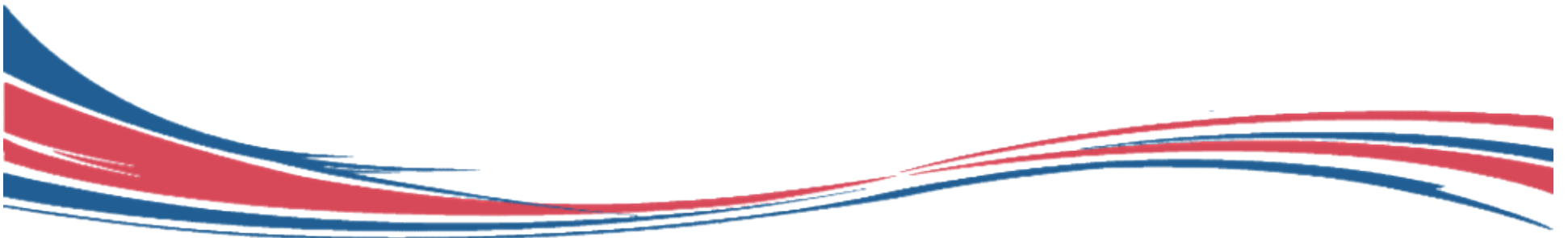
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**

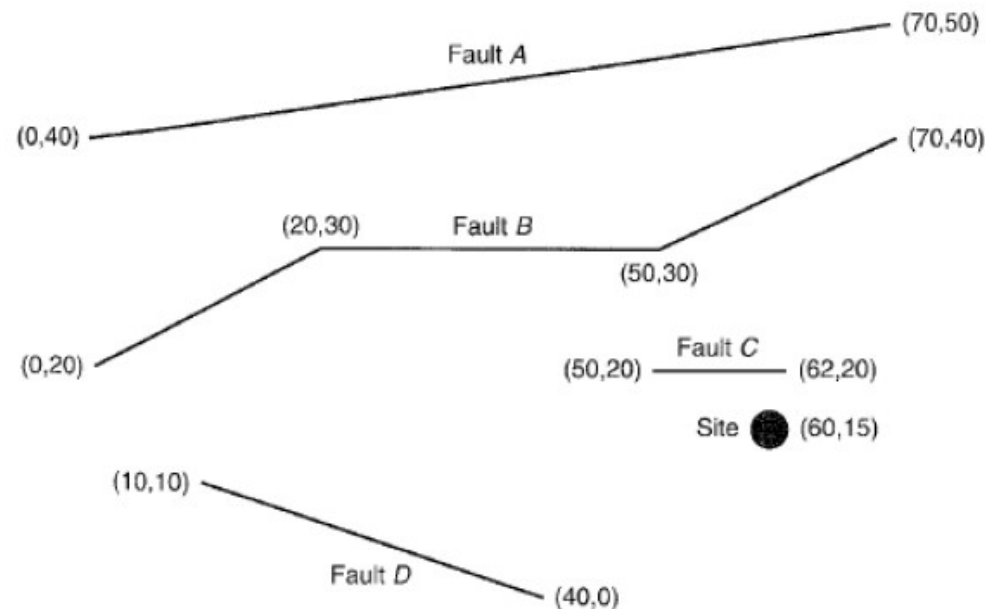
Peligrosidad sísmica

Ejemplos



Ejemplo:

Considere que la Falla A es Normal, fallas B y C son de tipo transcurrente (Strike-Slip) y la falla D de tipo inversa. ¿Cuál es la magnitud momento M_w para la falla A y B y la distancia al epicentro?



Falla A

Coordenadas

$$(x_1, y_1) \quad (x_2, y_2)$$

$$(0, 40) \quad y \quad (70, 50)$$

$$LA = \sqrt{(70-0)^2 + (50-40)^2} = 70.71 \text{ km}$$

Ecuación de la recta forma general:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\therefore m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - 40 = \left(\frac{50 - 40}{70 - 0} \right) (x - 0)$$

$$y = 40 + \frac{x}{7} \quad (* - 7)$$

Llevando a la forma $Ax + By + C = 0$

$$x - 7y + 280 = 0$$



Llevando a la forma $Ax + By + C = 0$

$$X - 7Y + 280 = 0$$

Por consiguiente, la forma normal de $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}x + \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}y + \frac{C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} = 0$$

en la que se debe considerar el signo del radical el opuesto al de C . Si $C = 0$, el signo del radical se considerará igual al de B .

$$\frac{X - 7Y + 280}{-\sqrt{1^2 + (-7)^2}} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{X - 7Y + 280}{-\sqrt{50}} = 0$$

Distancia del epicentro a la falla

Site ● (60,15) $\rightarrow (60, 15)$

$$|R| = \left| \frac{60 - 7(15) + 280}{-\sqrt{50}} \right| = 33.23 \text{ km}$$

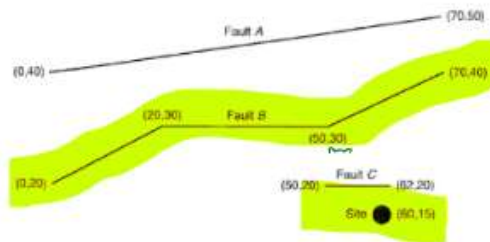
Calculo de la magnitud momento (M_w)

Normal 15 $M_w = 4.86 + 1.32 \log L$

$$M_w = 4.86 + 1.32 \log_{10}(70.71) = 7.301$$

$$M_w = 7.30$$

Falla B



Coordenas $(0, 20)$ y $(20, 30)$; $(20, 30)$ y $(50, 30)$; $(50, 30)$ y $(70, 40)$

$$LB = \sqrt{(20-0)^2 + (30-20)^2} + \sqrt{(50-20)^2 + (30-30)^2} + \sqrt{(70-50)^2 + (40-30)^2}$$

$$LB = 74.721 \text{ km}$$

Ecuación de la recta forma general: $y - y_1 = m(x - x_1)$ Se trabaja la recta mas cercan al sitio

$$y - 30 = \left(\frac{40 - 30}{70 - 50} \right) (x - 50)$$

$$y = 30 + \frac{x}{2} - 25 \quad *(-2)$$

Llevando a la forma $Ax + By + C = 0$

$$x - 2y + 10 = 0$$

Por consiguiente, la forma normal de $Ax + By + C = 0$ es

$$\frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} x + \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} y + \frac{C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} = 0$$

en la que se debe considerar el signo del radical el opuesto al de C. Si $C = 0$, el signo del radical se considerará igual al de B.

$$\frac{x - 2y + 10}{-\sqrt{7^2 + (-2)^2}} = 0 \rightarrow \frac{x - 2y + 10}{-\sqrt{5}} = 0$$



Distancia del epicentro a la falla

Site ● (60,15)

$\leadsto (60, 15)$

$$|R| = \left| \frac{60 - 2(15) + 10}{-\sqrt{5}} \right| = 17.888 \text{ km}$$

Calculo de la magnitud momento (M_w)

Strike slip

43

$$M_w = 5.16 + 1.12 \log L$$

$$M_w = 5.16 + 1.12 \log_{10} 79.721 = 7.258$$

$$M_w = 7.26$$



Ejercicio:

Considere que la Falla C y D son de tipo:

- Transcurrente (Strike-Slip)
- Reverse (inversa) y
- Normal

¿Cuál es la magnitud momento M_w para cada falla y la distancia al epicentro?

